

物件導向程式設計實習第三次作 業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5B3G0001

指導老師:吳建中

一．題目

請設計一個程式，可以讓使用者輸入身高(單位是公分)與體重(單位是公斤)，然後程式會自動計算出使用者的 BMI 輸出，BMI 計算至小數點後兩位。

同時依據下標做出判斷

	身體質量指數(BMI) (kg/m ²)	腰圍 (cm)
體重過輕	BMI < 18.5	-
正常範圍	18.5 ≤ BMI < 24	-
異常範圍	過重：24 ≤ BMI < 27 輕度肥胖：27 ≤ BMI < 30 中度肥胖：30 ≤ BMI < 35 重度肥胖：BMI ≥ 35	男性：≥ 90公分 女性：≥ 80公分

提示：

BMI 值計算公式： BMI = 體重(公斤) / 身高²(公尺²)

測試資料必須包括

體重過輕

正常範圍

過重

輕度肥胖

中度肥胖

重度肥胖

作業請依照第一次平時作業格式繳交

二・程式

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>

using namespace std;
int main()
{
    float kg,cm,BMI,m;
    cout << "BMI 計算程式" << endl;
    cout << "請輸入你的身高(cm):";
    cin >> cm;
    cout << "請輸入你的體重(kg):";
    cin >> kg;
    cout << "你的身高:" << cm << "cm" << endl;
    cout << "你的體重:" << kg << "kg" << endl;

    cout << endl;
    m=cm/100;
    BMI=kg/pow(cm/100,2);
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "你的 BMI 為:" << BMI << endl;

    if (BMI<18.5)
        cout << "你的體重過輕:";
    if (18.5<=BMI && BMI<24)
        cout << "你的體重正常:";
    if (BMI>=24 && BMI<27)
        cout << "你的體重過重:";
    if (BMI>=27 && BMI<30)
        cout << "你屬於輕度肥胖:";
    if (BMI>=30 && BMI<35)
        cout << "你屬於中度肥胖:";
    if (BMI>=35)
        cout << "你屬於重度肥胖:";

    return 0;
}
```

三・程式說明

用 if 作 BMI 計算

四・執行結果

```
E:\物件導向程式設計\2026030 × + v
BMI計算程式
請輸入你的身高(cm):170
請輸入你的體重(kg):58
你的身高:170cm
你的體重:58kg

你的BMI為:20.07
你的體重正常:
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.284 s
Press any key to continue.
|
```

```
E:\物件導向程式設計\2026030 × + v
BMI計算程式
請輸入你的身高(cm):175
請輸入你的體重(kg):53
你的身高:175cm
你的體重:53kg

你的BMI為:17.31
你的體重過輕:
Process returned 0 (0x0)   execution time : 12.200 s
Press any key to continue.
|
```

```
E:\物件導向程式設計\2026030 × + v
BMI計算程式
請輸入你的身高(cm):170
請輸入你的體重(kg):75
你的身高:170cm
你的體重:75kg

你的BMI為:25.95
你的體重過重:
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.370 s
Press any key to continue.
|
```

```
E:\物件導向程式設計\2026030 X + v
BMI計算程式
請輸入你的身高(cm):170
請輸入你的體重(kg):85
你的身高:170cm
你的體重:85kg

你的BMI為:29.41
你屬於輕度肥胖:
Process returned 0 (0x0)    execution time : 4.872 s
Press any key to continue.
|
```

```
E:\物件導向程式設計\2026030 X + v
BMI計算程式
請輸入你的身高(cm):170
請輸入你的體重(kg):95
你的身高:170cm
你的體重:95kg

你的BMI為:32.87
你屬於中度肥胖:
Process returned 0 (0x0)    execution time : 4.698 s
Press any key to continue.
|
```

```
E:\物件導向程式設計\2026030 X + v
BMI計算程式
請輸入你的身高(cm):170
請輸入你的體重(kg):105
你的身高:170cm
你的體重:105kg

你的BMI為:36.33
你屬於重度肥胖:
Process returned 0 (0x0)    execution time : 3.061 s
Press any key to continue.
|
```